ÔN TẬP GIỮA KÌ I

Biên soạn: Dương Gia Bảo

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I VÀ II

(Đề thi gồm có 04 trang)

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn: TOÁN - Lớp 12 (ĐỀ SỐ 10)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề: 0010

Họ và tên học sinh: ..... *Lớp:* .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0; 2)$. **B.** $(-\infty; 0)$.

C. $(2; +\infty)$. **D.** $(-1; 1)$.

Câu 2: Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 2$. Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

A. -7. **B.** 25.

C. 3. **D.** -1.

Câu 3: Cho hàm số $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+2}$. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0; 3]$ bằng

A. $-\dfrac{1}{2}$. **B.** 2.

C. 1. **D.** 0.

Câu 4: Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{3x+1}{x-2}$ là

A. $y = 3$. **B.** $x = -2$.

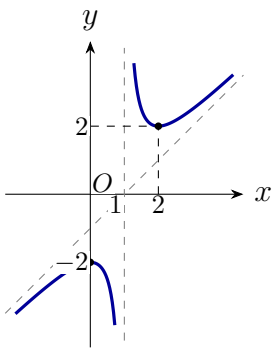
C. $y = -2$. **D.** $x = 2$.

Câu 5: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 - 3x + 1}{x - 2}$ có phương trình là

A. $y = x - 1$. **B.** $y = x + 1$.

C. $y = x - 3$. **D.** $y = 2x - 1$.

Câu 6: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$. **B.** $y = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$.

C. $y = \dfrac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$. **D.** $y = \dfrac{x^2 + 1}{x - 1}$.

Câu 7: Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, người ta nhận thấy nếu trên mỗi đơn vị diện tích mặt hồ thả n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ thu hoạch cân nặng $P(n) = 480 - 20n$ (gam) $(0 < n < 24)$. Tổng khối lượng cá thu hoạch được trên một đơn vị diện tích sau một vụ là $f(n) = n \cdot P(n) = 480n - 20n^2$ (gam). Hỏi cần thả bao nhiêu con cá trên mỗi đơn vị diện tích để sau một vụ thu hoạch tổng khối lượng cá đạt giá trị lớn nhất?

A. 14. **B.** 10.

C. 12. **D.** 16.

Câu 8: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ nào dưới đây bằng tổng ba vectơ $\vec{AB}+\vec{AD}+\vec{AA'}$?

A. $\vec{AC}$. **B.** $\vec{BD'}$.

C. $\vec{A'C}$. **D.** $\vec{AC'}$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2;-3;5)$. Tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A lên mặt phẳng (Oxy) là

A. $(2;-3;0)$. **B.** $(0;0;5)$.

C. $(2;0;5)$. **D.** $(0;-3;5)$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1;-2;3)$ và $\vec{b} = (2;1;-1)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$ là

A. $(4;-1;2)$. **B.** $(8;-1;3)$.

C. $(8;-7;9)$. **D.** $(5;0;2)$.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (2;1;-2)$ và $\vec{v} = (-3;4;1)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

A. 4. **B.** -2.

C. -4. **D.** 6.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-1;2)$ và $B(3;1;3)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

A. $\sqrt{5}$. **B.** 9.

C. $\sqrt{7}$. **D.** 3.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng hoặc sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}$.

a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

b) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = \dfrac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)^2}$.

c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x - 2$.

d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng $6\sqrt{2}$.

Câu 2: Một xưởng may công nghiệp sản xuất áo khoác xuất khẩu với số lượng x nghìn chiếc mỗi tháng ($0 < x \leq 40$). Chi phí sản xuất (tính bằng triệu đồng) được cho bởi hàm số $C(x) = x^3 - 25x^2 + 400x + 800$. Doanh thu từ việc bán áo khoác (tính bằng triệu đồng) được cho bởi hàm số $R(x) = 1000x - 10x^2$. Lợi nhuận của xưởng may là $P(x) = R(x) - C(x)$.

a) Chi phí cố định của xưởng may khi chưa sản xuất áo khoác nào là 800 triệu đồng.

b) Doanh thu của xưởng may khi bán được 20 nghìn chiếc áo khoác là 16000 triệu đồng.

c) Hàm lợi nhuận của xưởng may theo số lượng x là $P(x) = -x^3 + 15x^2 + 600x - 800$.

d) Xưởng may đạt lợi nhuận lớn nhất trong tháng khi sản xuất 25 nghìn chiếc áo khoác.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;1;0)$, $B(4;2;2)$ và $C(1;3;0)$.

a) Tọa độ của vectơ $\vec{AB}$ là $\vec{AB} = (2;1;2)$.

b) Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là $G\left(\frac{7}{3};2;\frac{2}{3}\right)$.

c) Tích vô hướng $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$, suy ra tam giác ABC là tam giác vuông tại A.

d) Tọa độ điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành là $D(1;2;0)$.

Câu 4: Một vật trang trí nghệ thuật có trọng lượng $P = 240$ N được treo cân bằng vào trần nhà nằm ngang bằng ba sợi dây cáp mảnh không dãn có chiều dài bằng nhau. Ba đầu dây trên trần nhà được cố định tại ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác đều, đầu còn lại của ba sợi dây được buộc chung vào vật tại điểm O. Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$ có gốc tại O, trục Oz hướng thẳng đứng lên trần nhà (ngược hướng trọng lực). Khi đó trọng lực tác dụng lên vật là $\vec{P} = (0;0;-240)$ (đơn vị: N). Lực căng của ba sợi dây tác dụng lên móc treo O lần lượt là $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$. Biết ba lực này có cùng độ lớn $|\vec{F_1}| = |\vec{F_2}| = |\vec{F_3}| = F$, cùng tạo với phương thẳng đứng (trục Oz) một góc $60°$, và hình chiếu của chúng lên mặt phẳng (Oxy) đôi một tạo với nhau một góc $120°$.

a) Do vật ở trạng thái cân bằng nên ta có hệ thức $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} + \vec{P} = \vec{0}$.

b) Hợp lực của ba lực căng dây $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3}$ có độ lớn bằng 240 N và cùng hướng với vectơ đơn vị $\vec{k}$ của trục Oz.

c) Độ lớn của mỗi lực căng dây là $F = 160$ N.

d) Góc tạo bởi mỗi sợi dây cáp và mặt phẳng nằm ngang của trần nhà bằng $60°$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm.

Câu 1: Tìm số giá trị nguyên của tham số $m \in [-10;10]$ để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m+6)x - 2027$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tọa độ các đỉnh $A(1;1;1)$, $B(3;2;1)$, $D(2;4;2)$ và $A'(2;1;5)$. Tìm tọa độ đỉnh $C'(x;y;z)$, sau đó tính tổng $S = x + y + z$.

Trả lời: ☐☐☐☐

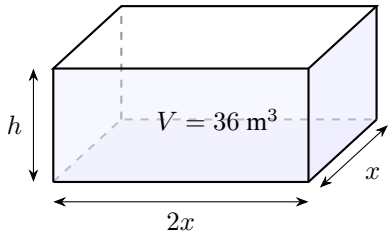
Câu 3: Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + mx + 4}{x - 2}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-10; 10]$ để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung?

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 4: Một người đứng ở mặt đất điều khiển hai flycam: Flycam I ở vị trí A cách vị trí điều khiển 150 m về phía nam, 200 m về phía đông và cách mặt đất 50 m. Flycam II ở vị trí B cách vị trí điều khiển 180 m về phía bắc, 240 m về phía tây và cách mặt đất 60 m. Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$ với gốc O tại vị trí người điều khiển trên mặt đất, trục Ox hướng nam, trục Oy hướng đông, trục Oz thẳng đứng hướng lên bầu trời (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét). Khoảng cách giữa hai flycam bằng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Trả lời: ☐☐☐☐

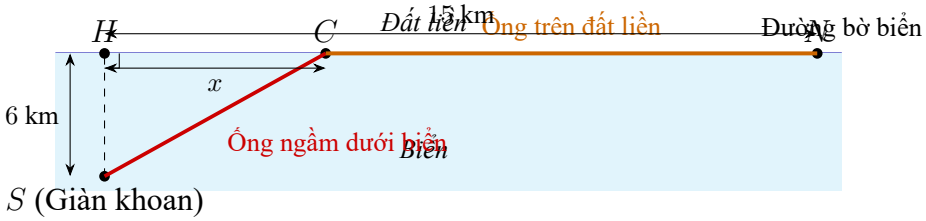
Câu 5: Người ta muốn làm một chiếc bể chứa nước bằng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có thể tích bằng 36 m^3. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Gọi chiều rộng của đáy bể là x m, chiều cao của bể là h m (hình vẽ minh họa). Để tiết kiệm vật liệu nhất, diện tích toàn phần (không nắp) của bể phải đạt giá trị nhỏ nhất. Hỏi diện tích toàn phần nhỏ nhất của bể bằng bao nhiêu mét vuông?



Hình minh họa bể chứa nước không nắp.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 6: Một giàn khoan dầu S cách bờ biển thẳng một khoảng $SH = 6$ km (H là hình chiếu vuông góc của S lên bờ biển). Nhà máy lọc dầu N nằm trên bờ biển cách điểm H một khoảng $HN = 15$ km. Người ta dự định đặt đường ống dẫn dầu gồm hai đoạn: đoạn ống ngầm dưới biển nối từ giàn khoan S đến một vị trí C trên bờ biển (với C nằm giữa H và N), và đoạn ống trên đất liền nối từ C đến nhà máy lọc dầu N dọc theo bờ biển (hình vẽ minh họa). Biết chi phí lắp đặt mỗi kilômét ống ngầm dưới biển là 50 triệu đồng, chi phí lắp đặt mỗi kilômét ống trên đất liền là 30 triệu đồng. Tổng chi phí lắp đặt nhỏ nhất của toàn bộ đường ống dẫn dầu bằng bao nhiêu triệu đồng?



Sơ đồ phương án lắp đặt đường ống dẫn dầu.

Trả lời: ☐☐☐☐

———— HẾT ————